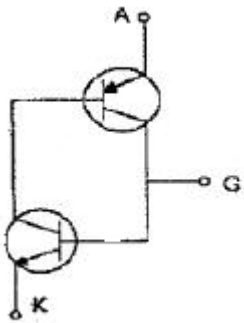


## 1과목 : 전자공학

1. 전류증폭률  $\alpha$ 가 0.95인 트랜지스터의 전류증폭률  $\beta$ 는 얼마인가?

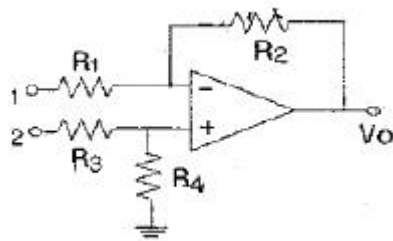
- ① 18                      ② 19  
③ 29                      ④ 28

2. 다음 그림은 어떤 소자의 등가회로이다. 이 소자의 명칭은 무엇인가?



- ① SCS                      ② SSS  
③ SCR                      ④ SUS

3. 회로에서 연산 차등증폭기의 출력전압은 몇 V인가? (단,  $R_1=1k\Omega$ ,  $R_2=10k\Omega$ ,  $R_3=1k\Omega$ ,  $R_4=10k\Omega$ ,  $V_1=10.5V$ ,  $V_2=10V$ 이다.)



- ① 3                          ② -3  
③ 5                          ④ -5

4. 트랜지스터가 증폭기로 동작하기 위해 어떻게 바이어스 되어야 하는가?

- ① 베이스와 이미터는 순방향 바이어스, 컬렉터와 베이스는 역방향 바이어스  
② 베이스와 이미터는 순방향 바이어스, 컬렉터와 베이스는 순방향 바이어스  
③ 베이스와 이미터는 역방향 바이어스, 컬렉터와 베이스는 역방향 바이어스  
④ 베이스와 이미터는 역방향 바이어스, 컬렉터와 베이스는 순방향 바이어스

5. 바리스터에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 온도에 따라 전압을 변화시키는 소자  
② 온도에 따라 저항값이 크게 변하는 소자  
③ 전류변화에 따라 저항값이 변하는 소자  
④ 가해지는 전압에 따라 저항값이 변하는 소자

6. 다음 중 N형 반도체를 만들기 위한 불순물로 사용되지 않는 원소는?

- ① P                          ② As

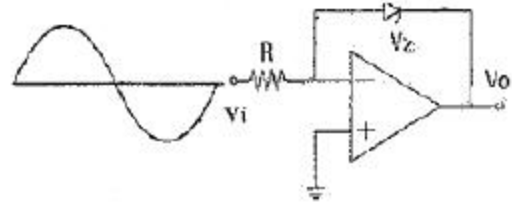
③ Sb

④ Al

7. 다음 검파기 중 SSB검파에 가장 적합한 것은?

- ① 링 검파기                      ② 다이오드 검파기  
③ 콤드래처 검파기              ④ 비 검파기

8. 다음 회로는 출력이 제한되는 비교기이다. 입력파형이 정현파로 주어질 때 출력파형으로 가장 적합한 것은? (단, 연산증폭기의 개방상태의 전압이득은 무한대이다.)



- ①   
②   
③   
④

9. 이미터플로어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 입력임피던스는 매우 높고 출력임피던스는 낮다.  
② 전압 이득은 1보다 크다.  
③ 입력전압과 출력전압의 위상은 동상이다.  
④ 임피던스 정합용으로 많이 사용된다.

10. 8진수  $347_{(8)}$ 을 10진수로 표현하면?

- ① 95                          ② 160  
③ 191                          ④ 231

11. 단상 반파 정류회로에서 정류기의 이론적 최대효율은 약 몇 %인가?

- ① 20.3                          ② 40.6  
③ 60.9                          ④ 81.2

12. 전압증폭도가 각각 10, 100인 저주파 증폭기를 직렬로 접속한 경우 종합전압이득은 몇 데시벨[dB]인가?

- ① 60                          ② 70  
③ 80                          ④ 90

13. 불 대수를 활용하여 논리식  $A(A+B+C)$ 를 간단히 하면?

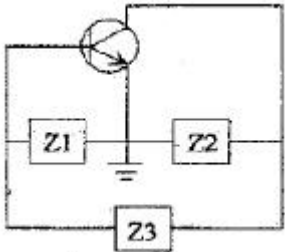
- ① B+C                          ② A+B+C  
③ 1                              ④ A

14. 슈미트 트리거회로에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 구형파 발생기의 일종이다.

- ② D-A 변환회로에 많이 이용된다.  
 ③ 쌍안정 멀티바이브레이터의 일종이다.  
 ④ 입력전압이 일정한 값 이상으로 되면 출력펄스가 상승하고, 입력전압이 일정한 값 이하로 되면 출력펄스가 하강(감소)하는 동작 회로이다.

15. 다음의 발진회로에서 Z3에 L(인덕터)을 연결하였을 때 발진하기 위한 조건으로 가장 적합한 것은?



- ① Z1, Z2 : 용량성  
 ② Z1, Z2 : 유도성  
 ③ Z1 : 유도성, Z2 : 용량성  
 ④ Z1 : 용량성, Z2 : 유도성

16. 송신 전력증폭기에서 A급이 잘 이용되지 않는다. 그 주된 이유로 가장 적합한 것은?

- ① S/N 비가 나쁘기 때문이다.  
 ② 주파수 특성이 나쁘기 때문이다.  
 ③ 효율이 나쁘기 때문이다.  
 ④ 발진주파수가 불안정 하기 때문이다.

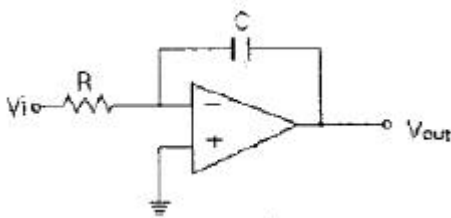
17. 멀티바이브레이터에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 부궤환을 이용한 발진기의 일종이다.  
 ② 전원전압이 조금 변해도 발진주파수는 크게 변하지 않는다.  
 ③ 계수회로나 구형파 발생회로 등에 사용된다.  
 ④ 쌍안정, 단안정, 비안정회로 등으로 구분한다.

18. FM 방식에 대한 설명 중 옳바르지 않은 것은?

- ① AM 방식에 비해 주파수 대역폭이 넓다.  
 ② 신호입력에 따라 반송파 주파수가 변한다.  
 ③ 일반적으로 신호대 잡음비를 개선하기 위해 수신기에 프리앰프시스 회로를 사용한다.  
 ④ 변조지수가 1보다 클 경우 AM 방식에 비해 수신 잡음 개선율이 높다.

19. 다음 그림은 어떤 파형을 발생하기 위한 회로이다. 이 회로의 명칭은?



- ① 미분기                      ② 적분기  
 ③ 가산기                      ④ 비교기

20. 펄스의 평균전력이 5W일 때 펄스의 첨주전력은 몇 W인가?

(단, 펄스의 주파수는 100Hz, 펄스의 폭은 2ms 이다.)

- ① 5                              ② 10  
 ③ 20                            ④ 25

## 2과목 : 신호기기

21. 75kVA, 6000/200V의 단상변압기의 % 임피던스 강하가 4%이다. 2차 단락전류는 몇 A인가?

- ① 312.5                      ② 412.5  
 ③ 512.5                      ④ 621.7

22. 3상 유도전동기의 원선도를 그리는데 필요하지 않은 시험은?

- ① 슬립측정                      ② 구속시험  
 ③ 무부하시험                      ④ 저항측정

23. 주파수 60Hz의 유도 전동기가 있다. 전부하에서의 회전수가 매분 1164회이면 극 수는 어떻게 되는가? (단, 슬립은 3% 이다.)

- ① 6                              ② 8  
 ③ 12                            ④ 16

24. 맥동 주파수가 가장 많고 맥동률이 가장 적은 정류방식은?

- ① 3상 전파 정류                      ② 3상 반파 정류  
 ③ 단상 전파 정류                      ④ 단상 반파 정류

25. 진로선별 계전기는 선로전환기의 어디에 설치 하는가?

- ① 반위배향                      ② 정위배향  
 ③ 정위대향                      ④ 반위대향

26. 변압기의 누설리액턴스를 줄이는 가장 효과적인 방법은 어느 것인가?

- ① 권선을 분할하여 조립한다.  
 ② 권선을 동심 배치한다.  
 ③ 철심의 단면적을 크게 한다.  
 ④ 코일의 단면적을 크게 한다.

27. NS형 전기선로전환기의 전동기는 어느 것을 사용하는 것이 가장 좋은가?

- ① 직권전동기                      ② 비동기모터  
 ③ 동기모터                      ④ 콘덴서 기동형 단상유도전동기

28. 건널목 전동차단기에 사용하는 전동기로서 가장 많이 사용하는 전동기는?

- ① 직류직권전동기                      ② 직류분권전동기  
 ③ 직류가동복권전동기                      ④ 직류차동복권전동기

29. 21PNR은 계전기의 기호이다. 여기에서 P는 무엇을 의미하는가?

- ① 신호기명칭                      ② 선로전환기 번호  
 ③ 진로방향                      ④ 선로전환기(Point)

30. 전기 전철기에서 감속기어 장치에 해당하지 않는 것은?

- ① 마찰클러치                      ② 중간기어  
 ③ 채정자                      ④ 전환기어

31. 변압기의 여자전류에 가장 많이 포함된 고조파는?  
 ① 제2고조파                      ② 제3고조파  
 ③ 제4고조파                      ④ 제5고조파
32. 직류기 정류 작용에서 전압 정류의 역할을 하는 것은?  
 ① 보상권선                      ② 보극  
 ③ 탄소브러시                      ④ 전기자
33. 전기자 반작용이 보상되지 않는 이유는 무엇인가?  
 ① 계자 기자력 증대                      ② 보극 권선 설치  
 ③ 전기자 전류감소                      ④ 보상 권선 설치
34. 다음 중 직류전동기에서 사용하는 속도제어 방법이 아닌 것은?  
 ① 저항제어법                      ② 계자제어법  
 ③ 전압제어법                      ④ 2차여자법
35. 출력 3kW, 1500rpm인 전동기의 토크는 약 몇 kg·m인가?  
 ① 2                                  ② 3  
 ③ 6                                  ④ 10
36. 다음 중 3단자 사이리스터가 아닌 것은?  
 ① TRIAC                                  ② SCR  
 ③ GTO                                  ④ SCS
37. 무부하 전압 250V, 정격전압 210V인 발전기의 전압 변동을 약 몇 %인가?  
 ① 16                                  ② 17  
 ③ 19                                  ④ 22
38. 한류 장치는 직류궤도 회로에서는 가변저항기가 사용되고 있고 교류 궤도 회로에서는 무엇이 사용되고 있는가?  
 ① 레일본드                                  ② 리액터  
 ③ 축전지                                  ④ 계전기
39. 사이리스터의 게이트 신호제어는 무엇을 변화시키는 것인가?  
 ① 위상각                                  ② 전류  
 ③ 주파수                                  ④ 전압
40. 3상 변압기의 병렬운전이 불가능한 것은?  
 ①  $\Delta-\Delta$ 와  $\Delta-\Delta$                                   ②  $\Delta-\Delta$ 와  $\Delta-Y$   
 ③  $\Delta-Y$ 와  $Y-\Delta$                                   ④  $Y-\Delta$ 와  $Y-\Delta$

### 3과목 : 신호공학

41. 수도권 CTC 구간에서 폐색신호기의 진행신호현시 중 주필라멘트가 단선되었다면 신호현시는?  
 ① G현시                                  ② YG현시  
 ③ Y현시                                  ④ R현시
42. 궤도회로의 어느 한 곳으로부터 떨어진 동극성의 다른 레일 상호간을 접속한 전선을 무엇이라 하는가?  
 ① 신호선                                  ② 레일본드  
 ③ 점퍼선                                  ④ 임피던스본드

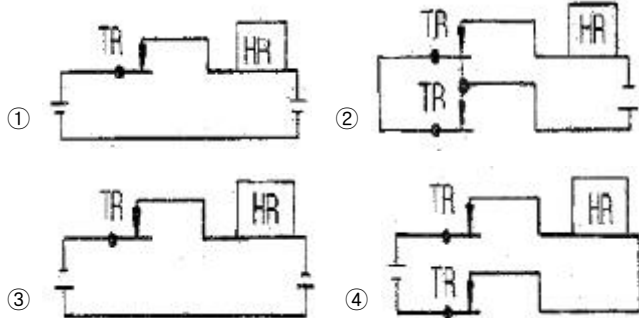
43. 철도신호 전용 변압기의 고압측 1선지락전류의 값이 150A 일 때, 일반적인 경우의 접지저항은 몇  $\Omega$ 이하로 유지하여야 하는가? (단, 일반적인 경우라 함은 고압측과 저압측의 혼측 등은 고려하지 않는 것을 말한다.)  
 ① 1                                          ② 5  
 ③ 10                                          ④ 50
44. 연동장치에서 해당 진로상의 각 선로전환기가 정해진 방향으로 개통되어 있는가를 조사하는 회로는?  
 ① 진로선별계전기회로                      ② 진로조사계전기회로  
 ③ 전철제어계전기회로                      ④ 진로쇄정계전기회로
45. 계전연동장치에 사용되는 21WLR 계전기의 명칭은?  
 ① 선로전환기 21호의 전철표시계전기  
 ② 선로전환기 21호의 정위 전철표시반응계전기  
 ③ 선로전환기 21호의 쇄정하는 전철쇄정계전기  
 ④ 선로전환기 21호의 제어하는 전철제어계전기
46. AF 궤도회로에서 임피던스본드와 기계실간에 설치된 케이블의 정전용량을 보상하는 역할을 하는 것은?  
 ① 송신기                                  ② 수신기  
 ③ 분류기                                  ④ 동조유니트
47. 복선구간에만 채용되는 폐색방식은?  
 ① 통표 폐색식                                  ② 차내 신호 폐색식  
 ③ 자동 폐색식                                  ④ 연동 폐색식
48. 단선제어자방식 건널목 경보제어회로에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 2420 구간에 열차가 있으면 경보한다.  
 ② 2420 구간에 열차가 있으면 SR이 복귀된다.  
 ③ 2420 구간에 열차가 있을 때는 경보하지 않는다.  
 ④ 2420 구간에 잠파선이 단선되면 계속 경보한다.
49. 열차자동제어장치의 약호에 해당되는 것은?  
 ① ATS                                          ② ATC  
 ③ ABS                                          ④ ARC
50. 고전압 임펄스 궤도회로에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 전차선의 귀선전류는 레일을 통하여 변전소로 흘러 보낸다.  
 ② 전차선과 팬터그래프와의 이선, 낙뢰 등의 발생으로 이 상전압 유기기시 절연내력이 극히 작다.  
 ③ 신호전류는 임피던스본드에서 차단한다.  
 ④ 비전철구간에서도 사용이 가능하다.
51. 무절연 궤도회로방식은 궤조절연을 사용하지 않고 직접 레일에 주파수를 흘려 궤도 임계점에서 상호 주파수에 대한 어떤 회로를 이용한 궤도회로인가?  
 ① 정합회로                                  ② 발전회로  
 ③ 정류회로                                  ④ 공진회로
52. 다음 중 궤도계전기에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 궤도계전기는 여자전류가 다소 변동하더라도 확실히 여자되어야 한다.

- ② 궤도계전기의 동작전류가 커야 동작이 확실하며, 손실이 없게 된다.
- ③ 궤도계전기 제어구간의 길이는 가급적 긴 것이 바람직하다.
- ④ 소비전력이 적은 궤도계전기가 바람직하다.

53. 정거장 구내에서 신호기에 대한 절연 위치는?

- ① 신호기 외방 6m 이내    ② 신호기 외방 12m 이내
- ③ 신호기 내방 6m 이내    ④ 신호기 내방 12m 이내

54. 다음 중 안전측 동작(Fail safe)을 최상으로 고려한 회로는?



55. 신호기를 현시별로 분류할 때 신호기의 현시를 정지, 진행 또는 주의, 진행으로 점등하여 주는 것은?

- ① 1위식 신호기    ② 2위식 신호기
- ③ 3위식 신호기    ④ 4위식 신호기

56. 어느 직류 궤도회로의 송전전압이 1.6V, 착전전압이 0.9V이었다. 계전기의 단자전압을 0.6V로 정하고자 하면 몇  $\Omega$ 의 저항을 송전단에 삽입하여야 하는가? (단, 이 때의 송전전류는 0.2A이다.)

- ① 1.4    ② 3
- ③ 3.5    ④ 8

57. CTC 장치에서 현장 역의 각종 데이터를 수집해서 중앙으로 정보를 전송해 주는 장치는?

- ① SSC    ② PRC
- ③ CDTs    ④ LDTS

58. 다음 중 장내신호기 접근채정의 해정시분은?

- ① 30초  $\pm$  10%    ② 60초  $\pm$  10%
- ③ 90초  $\pm$  10%    ④ 120초  $\pm$  10%

59. 복선 자동폐색구간의 부분선에 설치된 장내신호기의 정위로 맞는 것은?

- ① 진행신호 현시    ② 주의신호 현시
- ③ 정지신호 현시    ④ 소등신호 현시

60. 고속철도 신호설비에서 매칭유닛(Matching Unit)가 하는 역할로 옳은 것은?

- ① 궤도와 UN71 궤도회로장치의 송신기나 수신기사이의 임피던스를 정합시킨다.
- ② 궤도와 UN71 궤도회로장치 선로의 인덕턴스 효과를 제한시킨다.
- ③ 궤도와 UN71 궤도회로장치 선로의 동조회로에 대한 특성계수를 개선시킨다.
- ④ 궤도와 UN71 궤도회로장치의 송신기 및 수신기의 전압

을 일정하게 보상하고 주파수를 높게 해 준다.

#### 4과목 : 회로이론

61. 다음 중 테브난의 정리와 쌍대의 관계가 있는 것은?

- ① 일만의 정리    ② 중첩의 원리
- ③ 노튼의 정리    ④ 보상의 정리

62. 전원과 부하가 다 같이  $\Delta$ 결선된 3상 평형 회로가 있다. 전원 전압이 200V, 부하 임피던스가  $6+j8\Omega$ 인 경우 선전류는 몇 A인가?

- ① 20    ②  $20/\sqrt{3}$
- ③  $20\sqrt{3}$     ④  $10\sqrt{3}$

63. 정현파 교류의 실효값을 구하는 식이 잘못된 것은?

- ①  $(\sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt})$     ② 파고율  $\times$  평균치
- ③ 최대치  $/\sqrt{2}$     ④  $(\frac{\pi}{2\sqrt{2}} \times \text{평균치})$

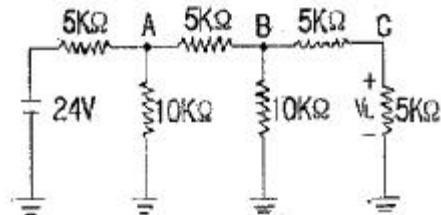
64. 2개의 교류 전압  $V_1=100 \sin(377t+\pi/6)[V]$ 와  $V_2=100\sqrt{2} \sin(377t+\pi/3)[V]$ 가 있다. 옳게 표시된 것은?

- ①  $V_1$ 과  $V_2$ 의 주기는 모두  $1/60[\text{sec}]$ 이다.
- ②  $V_1$ 과  $V_2$ 의 주파수는  $377[\text{Hz}]$ 이다.
- ③  $V_1$ 과  $V_2$ 는 동상이다.
- ④  $V_1$ 과  $V_2$ 의 실효값은  $100[V]$ ,  $100\sqrt{2}[V]$ 이다.

65.  $R=10\Omega$ ,  $L=0.045H$ 의 직렬 회로에 실효값 140V, 주파수 25Hz의 정현파 교류전압을 가했을 때 임피던스 $[\Omega]$ 의 크기는 얼마인가?

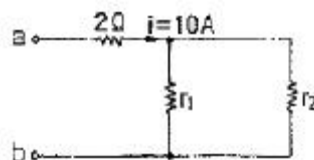
- ① 17.25    ② 15.31
- ③ 12.25    ④ 10.41

66. 그림의 사다리꼴 회로에서 출력전압  $V_L$ 은 몇 V인가?



- ① 2    ② 3
- ③ 4    ④ 6

67. 그림 ab간에 40V의 전압을 가할 때 10A의 전류가 흐른다.  $r_1$  및  $r_2$ 에 흐르는 전류비를 1:2로 하려면  $r_1$  및  $r_2$ 의 저항 $[\Omega]$ 은 각각 얼마인가?



- ①  $r_1=6$ ,  $r_2=3$     ②  $r_1=3$ ,  $r_2=6$
- ③  $r_1=4$ ,  $r_2=2$     ④  $r_1=2$ ,  $r_2=4$

68. 파고율의 관계식이 바르게 표시된 것은?

- ① 최대값/실효값      ② 실효값/최대값  
③ 평균값/실효값      ④ 실효값/평균값

69. 주기적인 구형파 신호의 성분은 어떻게 되는가?

- ① 성분 분석이 불가능하다.  
② 직류분만으로 합성된다.  
③ 무수히 많은 주파수의 합성이다.  
④ 교류 합성을 갖지 않는다.

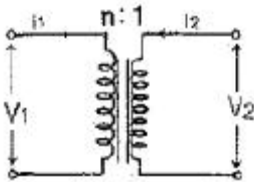
70. 비사인파의 실효값은 어떻게 되는가?

- ① 각 고조파의 실효값의 합  
② 각 고조파의 실효값 제곱의 합의 제곱근  
③ 기본파의 3고조파 성분의 합  
④ 각 고조파의 실효값의 합의 평균

71. 불평형 3상전류  $I_a=10+j2[A]$ ,  $I_b=-20-j24[A]$ ,  $I_c=-5+j10[A]$  일 때 영상전류  $I_o$ 값은 얼마인가?

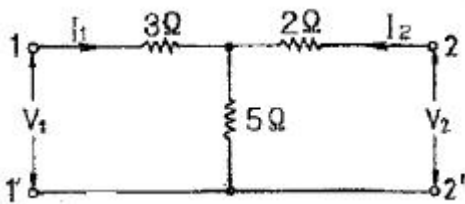
- ①  $15 + j2[A]$       ②  $-5 - j4[A]$   
③  $-15 - j12[A]$       ④  $-45 - j36[A]$

72. 이상적인 변압기로 구성된 4단자 회로에서 정수 D를 구하면?



- ① 1      ② 0  
③ n      ④ 1/n

73. 회로에서 단자 1-1'에서 본 구동점 임피던스  $Z_{11}$ 은 몇  $\Omega$ 인가?



- ① 5      ② 8  
③ 10      ④ 15

74.  $(e_1(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int i(t)dt)$  에서 모든 초기조건을 0으로 하고 라플라스 변환하면 어떻게 되는가?

- ①  $(\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1} Ei(s))$   
②  $(\frac{1}{LCs^2 + RCs + 1} Ei(s))$

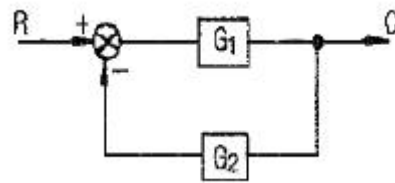
③  $(\frac{LCs}{LCs^2 + RCs + 1} Ei(s))$

④  $(\frac{C}{LCs^2 + RCs + 1} Ei(s))$

75.  $(F(s) = \frac{3S+10}{S^3+2S^2+5S})$  일 때  $f(t)$ 의 최종값은?

- ① 0      ② 1  
③ 2      ④ 3

76. 그림과 같은 피드백 회로의 전달함수는?



- ①  $(\frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_2})$       ②  $(\frac{G_1}{1 - G_1 G_2})$   
③  $(\frac{G_1}{1 + G_1 G_2})$       ④  $(\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2})$

77. R-C직렬회로의 시정수는 RC이다. 시정수의 단위는 어떻게 되는가?

- ①  $\Omega$       ②  $\Omega \mu F$   
③ sec      ④  $\Omega/F$

78. R-L-C 직렬회로에서  $L=0.1 \times 10^{-3}[H]$ ,  $R=100[\Omega]$ ,  $C=0.1 \times 10^{-6}[F]$ 일 때 이 회로는?

- ① 비진동적이다.      ② 진동적이다.  
③ 정현파로 진동한다.      ④ 진동과 비진동을 반복한다.

79. 회로방정식의 특성근과 회로의 시정수에 대하여 바르게 서술된 것은?

- ① 특성근과 시정수는 같다.  
② 특성근이 역(逆)과 회로의 시정수는 같다.  
③ 특성근의 절대값의 역과 회로의 시정수는 같다.  
④ 특성근과 회로의 시정수는 서로 상관되지 않는다.

80. 어느 3상 회로의 선간전압을 측정하니  $V_a=120[V]$ ,  $V_b=-60-j80[V]$ ,  $V_c=-60+j80[V]$ 이었다. 불평형률[%]은?

- ① 13      ② 27  
③ 34      ④ 41

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ②  | ③  | ④  | ①  | ④  | ④  | ①  | ③  | ②  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ①  | ④  | ②  | ①  | ③  | ①  | ③  | ②  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ①  | ①  | ①  | ②  | ①  | ④  | ①  | ④  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ②  | ③  | ④  | ①  | ④  | ③  | ②  | ①  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ③  | ①  | ②  | ③  | ④  | ②  | ③  | ②  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ②  | ③  | ④  | ②  | ③  | ④  | ③  | ③  | ①  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③  | ③  | ②  | ①  | ③  | ②  | ①  | ①  | ③  | ②  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ②  | ④  | ②  | ①  | ③  | ③  | ③  | ①  | ③  | ①  |